Tutorial: Conjuntos em Python

Este tutorial apresenta os principais conceitos e operações envolvendo conjuntos (**sets**) em Python.

1. O que é um conjunto?

Um conjunto é uma coleção de elementos únicos. Diferentemente de uma lista, um conjunto não permite elementos duplicados.

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja", "banana"}

print(frutas)
```

Mesmo que "banana" tenha sido adicionada duas vezes, ela aparecerá somente uma vez.

2. Criando um conjunto

```
numeros = {1, 2, 3, 4, 5}

linguagens = {"Python", "Java", "C"}
```

Para criar um conjunto vazio devemos utilizar:

```
conjunto_vazio = set()
```

A expressão `{}` representa um dicionário vazio em Python.

3. Adicionando elementos

```
frutas = {"maçã", "banana"}

frutas.add("laranja")
```

```
print(frutas)
```

O método `add()` adiciona um elemento ao conjunto.

4. Removendo elementos

```
frutas.remove("banana")
```

Também podemos utilizar:

```
frutas.discard("banana")
```

A diferença é que `discard()` não gera erro caso o elemento não exista.

5. União

A união combina os elementos de dois conjuntos, eliminando duplicidades.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A | B)
```

Resultado:

```
{1, 2, 3, 4, 5}
```

Também podemos utilizar o método:

```
A.union(B)
```

6. Interseção

A interseção retorna somente os elementos presentes nos dois conjuntos.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A & B)
```

Resultado:

```
{3}
```

Também podemos utilizar:

```
A.intersection(B)
```

7. Diferença

A diferença retorna os elementos que estão em um conjunto, mas não estão no outro.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A - B)
```

Resultado:

```
{1, 2}
```

Podemos também utilizar:

```
A.difference(B)
```

A ordem dos conjuntos é importante.

```
print(B - A)

# Resultado:
# {4, 5}
```

8. Diferença simétrica

A diferença simétrica retorna os elementos que estão em apenas um dos conjuntos.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A ^ B)
```

Resultado:

```
{1, 2, 4, 5}
```

9. Verificando se um elemento pertence ao conjunto

```
linguagens = {"Python", "Java", "C"}

print("Python" in linguagens)

print("JavaScript" in linguagens)
```

10. Subconjunto

Um conjunto é subconjunto de outro quando todos os seus elementos também estão presentes no outro conjunto.

```
numeros = {1, 2, 3, 4, 5}

pares = {2, 4}

print(pares.issubset(numeros))
```

Resultado:

```
True
```

11. Superconjunto

```
print(numeros.issuperset(pares))
```

Resultado:

```
True
```

12. Principais operações

Operação	Operador	Método
União	A | B	A.union(B)
Interseção	A & B	A.intersection(B)
Diferença	A - B	A.difference(B)
Diferença simétrica	A ^ B	A.symmetric_difference(B)

13. Exemplo prático

Imagine duas turmas de alunos:

```
turma_a = {"Ana", "Bruno", "Carlos", "Diana"}

turma_b = {"Carlos", "Diana", "Eduardo", "Fernanda"}
```

Alunos nas duas turmas

```
print(turma_a & turma_b)
```

Resultado:

```
{"Carlos", "Diana"}
```

Todos os alunos

```
print(turma_a | turma_b)
```

Somente alunos da turma A

```
print(turma_a - turma_b)
```

Alunos que estão em apenas uma das turmas

```
print(turma_a ^ turma_b)
```

14. Exercícios

1. Crie dois conjuntos de números.
2. Calcule a união entre eles.
3. Calcule a interseção.
4. Calcule a diferença.
5. Calcule a diferença simétrica.
6. Verifique se um conjunto é subconjunto do outro.

Conclusão

Os conjuntos são uma estrutura de dados muito importante em Python. Eles permitem trabalhar facilmente com elementos únicos e realizar operações matemáticas entre coleções.

Os principais operadores estudados neste tutorial foram:

- **|** — União
- **&** — Interseção
- **-** — Diferença
- **^** — Diferença simétrica

O arquivo **conjuntos_exemplos.py**, que acompanha este tutorial, contém exemplos executáveis dessas operações.